

Lingoxic - Documento de negociación

Autor: Jeff Garro Rojas Versión: 1.0 Contexto: Reunión con American Business Academy (ABA) - Costa Rica

1. Qué es Lingoxic

Aplicación web de aprendizaje de inglés para estudiantes costarricenses de secundaria, alineada al currículo MEP (niveles A1-B2). Funciona sin backend: los datos se guardan en el navegador del usuario (IndexedDB) y la inteligencia artificial se obtiene de Google Gemini con caché local.

Stack actual

- Frontend: React 18 + Vite + Tailwind CSS
- Estado: Context API
- Base de datos: IndexedDB vía Dexie (local, sin servidor)
- IA: Google Gemini (clave hardcodeda en `src/services/gemini.js`)
- Hosting: Firebase Hosting
- PWA: instalable, funciona offline
- Sin login real: el usuario se crea en el Onboarding y se guarda en el navegador

Funcionalidades

- Unidades temáticas MEP con lecciones y quizzes
 - Test de ubicación (diagnóstico inicial)
 - Ejercicios por skill: listening, reading, writing, speaking, grammar, vocabulary
 - Tutor de chat con Gemini
 - Simulacro de examen (100 preguntas con temporizador)
 - Progreso, streak, XP y gráficos
 - Modo oscuro y personalización
-

2. Quién es American Business Academy (ABA)

- Empresa costarricense dedicada a diplomados a nivel nacional.
- Imparten inglés como lengua extranjera entre sus programas.
- Les interesa Lingoxic: la vieron, les gustó y quieren reunirse para definir monetización, funciones y alcance.
- No son una empresa de software: son una academia. Eso significa que no saben cuánto cuesta mantener una app y que probablemente sobreestiman lo fácil que es agregar funciones.

Lo que probablemente quieren de ti

1. Una app con su marca o bajo su programa de inglés.
2. Que sus estudiantes (cientos) tengan cuenta y progreso.
3. Que funcione bien, rápido y sin caerse.
4. Que les cobre un precio “justo” por estudiante.
5. Reportes o visibilidad del avance de sus alumnos (esto hoy la app NO lo tiene).

Lo que te van a preguntar (prepárate)

- ¿Cuánto cobra por estudiante / por año?

- ¿El progreso se guarda en la nube o solo en el teléfono?
- ¿Cuántos estudiantes soporta?
- ¿Se puede poner nuestro logo / nuestra marca?
- ¿Pueden los profesores ver el progreso de sus alumnos?
- ¿Qué pasa si se cae o si un estudiante cambia de teléfono?
- ¿Quién da mantenimiento y cuánto cuesta?
- ¿Qué pasa con los datos de nuestros estudiantes (privacidad)?

3. Estado técnico real (lo que hay que decirle a ABA)

Esto es lo más importante de la negociación: hoy la app NO está lista para 500 usuarios en producción, y hay que decirlo con honestidad para no prometer lo que no se puede cumplir.

Aspecto	Estado hoy	Lo que falta para 500+ usuarios
Hosting	Firebase Hosting (gratis / bajo costo)	Escalar o migrar
Base de datos	IndexedDB en cada navegador	Base de datos central (PostgreSQL)
Progreso	Solo local, se pierde al cambiar de dispositivo	Sincronización en la nube
Cuentas	Sin login real	Sistema de login por estudiante
Profesores	No existe rol de profesor	Panel con reportes por grupo
IA	Clave hardcodeada, límites de sesión	Gestión de límites y caché robusta
Dominio	No tiene (URL de Firebase)	Comprar dominio propio
Mantenimiento	1 persona (el autor)	Definir SLA y horas

Conclusión técnica honesta: con 500 estudiantes en Firebase Hosting la app puede mantenerse viva, pero el gran riesgo no es el hosting: es que el progreso vive en cada navegador. Si un estudiante cambia de teléfono o borra datos, pierde todo. ABA va a querer que el progreso esté en la nube. Eso requiere la migración a PostgreSQL (que ya se está considerando).

4. Monetización

4.1 Modelos de cobro

Por usuario

- Se cobra por cada estudiante habilitado.
- Ejemplo: 500 estudiantes x 3.000 CRC = 1.500.000 CRC (aprox. 3.000 USD).
- Pros: fácil de entender, escala con el tamaño del cliente.
- Contras: ABA controla cuántos estudiantes declara; incentiva a reportar menos.

Por paquete

- Se venden bloques fijos: 100, 250, 500, 1.000 estudiantes.
- Ejemplo: paquete de 500 estudiantes = 1.350.000 CRC (con descuento por volumen).
- Pros: flujo predecible, sin pelear por cada estudiante.
- Contras: menos flexible.

Por institución / licencia anual

- Se cobra un monto fijo al año por usar la app con toda su población.
- Ejemplo: 1.200.000 CRC/año (2.400 USD).
- Pros: flujo estable, mínimo trabajo administrativo.
- Contras: puede parecer caro a primera vista.

4.2 Tabla comparativa: semanal vs mensual vs anual

Frecuencia	Precio sugerido	Monto por 500 usuarios	Ventaja	Desventaja
Anual (adelantado)	3.000 CRC/usuario/año	1.500.000 CRC (3.000 USD)	Te pagan TODO al inicio; riesgo cero; menos administración	Monto grande de golpe; ABA puede regatear o pedir financiamiento
Mensual	250 CRC/usuario/mes	125.000 CRC/mes (250 USD)	Flujo constante cada mes; parece barato al cliente; fácil de ajustar	Te toca cobrar cada mes; si ABA deja de pagar, pierdes el ingreso; más administración
Semanal	60 CRC/usuario/semana	30.000 CRC/semana (60 USD)	Flujo muy constante; sensación de “poco dinero” para ABA	MUCHA administración (cobrar 48 veces al año); montos chicos difíciles de justificar; peor relación costo/beneficio

Recomendación: mensual o anual, nunca semanal.

- Anual adelantado si quieres flujo grande y seguro de una vez (y ABA acepta).
- Mensual como plan “parece barato” (125.000 CRC/mes suena mucho menor que 1.500.000 CRC de golpe) y te da ingreso recurrente.
- Semanal es el peor: por 500 usuarios serían solo 30.000 CRC por semana y 48 cobros al año. La fricción administrativa (cobrar, cuadrar, facturar) se come la ganancia. No lo recomiendo.

4.3 Comparación de precios por usuario (con ejemplo de 500)

Frecuencia	Precio unitario	Total por 500 usuarios	Total en USD (aprox.)
Anual	3.000 CRC	1.500.000 CRC	3.000 USD
Mensual	250 CRC/mes	125.000 CRC/mes	250 USD/mes
Semanal	60 CRC/semana	30.000 CRC/semana	60 USD/semana

Referencia: 1 USD = aprox. 500 CRC.

5. Costos de mantenimiento y nube

5.1 Costos mensuales estimados (producción con 500 usuarios)

Concepto	Costo mensual estimado
Firebase Hosting (uso moderado)	0 - 5 USD
Dominio propio (.com/.cr)	1 - 2 USD
PostgreSQL / Supabase (500 usuarios)	25 - 100 USD
API Gemini (uso real con 500 usuarios)	20 - 150 USD
Total aproximado	50 - 250 USD/mes

Estos números son estimaciones con precios públicos de 2025. Hay que validarlos antes de firmar.

5.2 Costo de tu trabajo (mantenimiento)

- Valor de tu hora (junior/mid en Costa Rica): 2.000 - 6.000 CRC/hora.
- Mantenimiento estimado con tu horario de estudio (7:00 - 16:30): 4 - 8 horas/semana como máximo realista.
- Costo mensual de mantenimiento: 30.000 - 150.000 CRC/mes.

Regla práctica: el mantenimiento debe cobrarse por separado del uso, o incluirse en un porcentaje del plan. No lo regales: tu tiempo es lo que ABA no puede comprar en otro lado.

6. Aspectos fiscales (Hacienda, Costa Rica)

Este es el punto que te advirtieron en la reunión: todo ingreso tiene que declararse, y Hacienda puede cobrar después si no se hace.

6.1 Opciones para tributar

Opción A: Servicios profesionales (persona física)

- Te registras en Hacienda como profesional / servicios profesionales.
- Presentas declaración una vez al año (resumen de ingresos).
- Paga impuestos al final del ciclo anual.
- Se necesita llevar control de ingresos (un contador te ayuda).
- No se puede ignorar: es peor que pagar.

Opción B: Sociedad Anónima (S.A.)

- Se crea con un abogado; hay costos de constitución.
- Tributa de forma distinta (ganancias de la sociedad).
- Requiere un pago anual por tenerla (mantenimiento de la sociedad).
- Más formal, útil si el negocio crece o si quieres contratar gente.

Resumen:

Criterio	Servicios profesionales	Sociedad Anónima
Costo de inicio	Bajo (registro)	Medio (abogado + constitución)
Costo anual	Impuesto sobre la renta	Impuesto + mantenimiento anual
Complejidad contable	Baja (1 declaración/año)	Media (cada trimestre/año)
Ideal si...	Empiezas solo, ingresos moderados	El negocio crece, contratas, tienes inversión

Recomendación para tu caso (18 años, ingresos iniciales):

- Empezar como servicios profesionales es lo más simple y barato.
- Contratar un contador desde el principio te evita sustos de Hacienda.
- Migrar a S.A. solo si el ingreso se vuelve constante y grande (o si ABA lo exige para firmar un contrato grande).

Dato clave: los montos que manejas (1.500.000 CRC/año) son bajos y entran en los tramos menores de impuesto. El problema no es el monto, es no declarar. Un contador te cobra poco y te quita el dolor de cabeza.

7. Pregunta técnica: tokens de Gemini (respondida)

La pregunta que te hicieron: “el prompt de Gemini, carga por sección o por pregunta? Porque eso depende de los tokens que gastes. ¿Es más eficiente pedir todo de una sola vez?”

Cómo está hoy la app:

- La IA se usa en 3 funciones: `correctWriting` (corrige textos), `evaluateSpeaking` (evalúa habla) y `chatWithTutor` (tutor de chat).
- Cada llamada hace UNA petición a Gemini (`callGemini`), con un prompt completo.

Respuesta técnica:

- Es más eficiente (y más barato) pedir todo de una sola vez en un solo prompt (ej. “genera 20 preguntas”) que hacer 20 llamadas individuales.
- Hoy la app hace una llamada por acción (una corrección, un mensaje de chat). Para generar quizzes masivos conviene pedir varias preguntas en un solo prompt.
- Se debe implementar un caché por prompt (ya existe `aiCache` en la DB local) para no gastar tokens dos veces en la misma petición.
- Los límites actuales: 15 solicitudes por sesión y un límite diario (`LÍMITE_GEMINI`). Con 500 usuarios esto hay que rediseñarlo (por ejemplo, cuota por estudiante o por día).

Conclusión para ABA: el costo de IA es manejable si se cachean respuestas y se piden preguntas en lotes. Es un costo que hay que trasladar al precio (está incluido en el ítem “API Gemini” de la tabla de costos).

8. Migración a PostgreSQL (cuando se decida)

Motivo de la migración: pasar de datos locales (IndexedDB) a una base de datos central que permita:

- Guardar el progreso de todos los estudiantes en un solo lugar.
- Sincronizar entre dispositivos (celular, tablet, PC).
- Que los profesores vean el avance de sus alumnos.
- Escalar a cientos o miles de usuarios.

Opciones recomendadas:

- Supabase (PostgreSQL hosteado + API + auth): ideal para empezar, ya que no requiere levantar servidor propio. Plan gratis para probar.
- Backend propio (Node/Express) + PostgreSQL: más control, más trabajo y más costo de operación.

Recomendación: Supabase primero. Es el puente más corto entre “todo local” y “todo en la nube” para una persona que trabaja sola.

9. Plan propuesto para la reunión con ABA

9.1 Modelo recomendado

1. Plan piloto: 50 estudiantes por 2 meses, a precio preferencial, para validar estabilidad y uso real en el contexto de ABA.
2. Modelo de cobro: por estudiante, mensual o anual (adelantado).
3. Precio sugerido inicial: 3.000 CRC/estudiante/año (o 250 CRC/mes).
4. Mantenimiento: contrato aparte o incluido como porcentaje del plan.
5. Alcance: definir claramente qué funciones incluye el plan y cuáles son desarrollos extra (login, panel de profesores, reportes, marca propia).

9.4 Plan piloto detallado (propuesta concreta)

Propuesta: 50 usuarios durante 2 meses a 25.000 CRC.

¿Por qué 50 y no 500? - 500 usuarios exigiría desde el día 1 base de datos central (Supabase/Postgres), límites de IA robustos y login real. No está listo todavía. - 50 usuarios es manejable con la infraestructura actual (Firebase Hosting + IndexedDB local), con riesgo técnico mínimo. - Un piloto pequeño valida lo que importa: que los estudiantes usen la app, que el progreso se guarde, y que ABA vea valor real. Eso es lo que decide la venta.

¿Por qué 2 meses y no 1? - 1 mes es poco tiempo para que los estudiantes usen la app con regularidad y para que ABA vea resultados. Un piloto de 1 mes suele terminar “sin datos”. - 2 meses cubre un ciclo real de estudio: suficiente para probar quizzes, lecciones, y que se note el progreso. - 2 meses también compromete a ABA a participar; si es solo 1 mes, muchos no se conectan y al final el piloto no prueba nada.

¿Por qué 25.000 CRC? - Se calcula con la tarifa mensual base (250 CRC/estudiante/mes): 250 x 50 estudiantes = 12.500 CRC/mes, por 2 meses = 25.000 CRC. - Es un precio simbólico que valida el interés real de ABA sin parecer caro (equivale a 250 CRC por estudiante al mes, unos 0,5 USD). - Cubre los costos mínimos del periodo (hosting, dominio, consumo de Gemini). - Al final del piloto, el salto a la tarifa real (250-300 CRC/estudiante/mes o el paquete anual) se presenta con la evidencia del piloto: cuánto se usó, cuánto gastó la IA, qué funciones pidieron los estudiantes.

Condiciones del piloto (importante):

- Los 50 usuarios se entregan con login simple (nombre + PIN).
- El progreso se guarda por navegador; se documenta que el sincronizado en nube llega en la siguiente fase (con la base de datos).
- Al terminar los 2 meses, si ABA quiere continuar, se firma el plan comercial real. El piloto NO se renueva gratis.
- El piloto incluye soporte y mantenimiento básico durante esos 2 meses.

El guion para ofrecerlo:

“Tengo un plan piloto listo: 50 usuarios por 2 meses a 25.000 colones. Es una prueba real para que vean la estabilidad y cómo la usan sus estudiantes. Al final del piloto vemos los datos y definimos el plan comercial. Si les funciona, seguimos; si no, se acabó y no pagan más.”

Lo que se negocia al final del piloto (es el objetivo real):

- Tarifa por estudiante (mensual o anual).
- Migración a base de datos en la nube (progreso centralizado).
- Panel para profesores/reportes (desarrollo extra, se cotiza aparte).
- Contrato de mantenimiento y soporte.

9.2 Qué NO prometer en la primera reunión

- No prometer 500 usuarios “ya”: ser honesto con el estado técnico.
- No prometer reportes de profesores que aún no existen: es desarrollo extra.

- No comprometer plazos de funciones nuevas sin fecha estimada.

9.3 Checklist para la reunión

- ☐ Definir modelo de cobro (por usuario / paquete / licencia).
 - ☐ Definir frecuencia (anual recomendado, mensual como alternativa).
 - ☐ Definir precio unitario.
 - ☐ Definir qué funciones incluye la primera versión (MVP del cliente).
 - ☐ Definir el plan piloto (grupo, duración, precio).
 - ☐ Aclarar quién crea los usuarios (ABA o el autor).
 - ☐ Aclarar la política de datos y privacidad.
 - ☐ Proponer el contrato de mantenimiento.
 - ☐ Verificar tema fiscal con un contador antes de firmar nada.
-

10. Resumen ejecutivo

1. Tienes una app real y funcional que a ABA le gustó.
2. El modelo de cobro más simple es por estudiante, mensual o anual.
3. El mejor plan inicial es plan piloto: 50 usuarios por 2 meses a 25.000 CRC para validar estabilidad y uso real, y luego cobrar la tarifa real.
4. El mantenimiento se cobra aparte: tu tiempo vale.
5. Los costos de nube son bajos al inicio (50 - 250 USD/mes con 500 usuarios).
6. El tema de Hacienda se resuelve con un contador y declarando como servicios profesionales (la opción más simple al empezar).
7. La migración a PostgreSQL (vía Supabase) es el siguiente paso técnico para soportar muchos usuarios con progreso en la nube.
8. En la primera reunión: escuchar, no prometer de más, y dejar todo por escrito.